

Organização do espaço do problema

Interação Humano-Computador

Um sistema para todos ou para alguém?

- Bom para todos pode desagradar a todos.
- A recomendação é que se conheça bem as características do público-alvo para que o sistema seja bom pelo menos para essas pessoas.

Como conhecer o usuário?

- O designer adquire um entendimento de quem é o usuário, do que ele precisa fazer, de quais maneiras e por quê

Como organizar e registrar esse aprendizado do designer?

- Em representações e modelos tais como:
 - perfil de usuário
 - personas e seus objetivos
 - mapa de empatia

4

Perfil do usuário

Perfil do Usuário

Descrição detalhada das características dos usuários, sua relação com tecnologia, seu conhecimento sobre domínio e tarefas

- Podemos agrupar usuários que possuem características semelhantes, por exemplo:
 - ▣ idade (criança, jovem, adulto, terceira idade etc.);
 - ▣ experiência (leigo/novato, especialista);
 - ▣ atitudes (gosta de tecnologia, não gosta de tecnologia); e
 - ▣ tarefas principais (compra, venda).
- A categorização de usuários em determinados perfis **destaca** algumas características e **abstrai** outras

Perfil do Usuário

Precisamos traçar um perfil no nosso usuário:

Quem são?

Quais são os seus objetivos?

Em geral, um designer começa seu trabalho com uma ideia inicial de quem são seus usuários, mas essa ideia não costuma ser suficientemente detalhada e pode até ser apenas uma impressão equivocada

Exemplo de Perfis de Usuários – Dois perfis de professores universitários

perfil	coordenador A	coordenador B
percentual de professores no perfil	47%	43%
número de professores no perfil	7	8
faixa etária	[30,40)	[40,50)
quanto tempo como professor (anos)	[5,10)	[10,15)
frequência de uso de tecnologia	várias vezes ao dia	várias vezes ao dia
experiência com tecnologia (5 - faz tudo sem ajuda / 1 - precisa de muita ajuda)	5	4
atitude perante tecnologia (5 - adora / 1 - odeia (só usa porque é obrigado)	5	4
estilo de aprendizado	aprende fazendo; busca na Web	lê manual; pergunta ao colega
aplicações mais utilizadas	1. e-mail, 2. leitor RSS, 3. ed. texto, 4. ed. slides, 5. ferramenta de busca	1. e-mail, 2. ed. texto. 3. ed. slides, 4. ferramenta de busca

E os outros 10%?



Os perfis de usuários facilitam a criação de

personas

9

Personas

Personas

10

- Contexto atual: grande volume de aplicativos para dispositivos móveis
 - ▣ Os “usuários que utilizam uma aplicação deste tipo é grande e variada”.
 - ▣ “Muitas vezes não há clientes contratantes ou usuários diretamente envolvidos no projeto”.
 - ▣ A “equipe de desenvolvimento encontra limitações para coletar requisitos ao longo de todo o processo”.



É “necessário utilizar outras técnicas que ajudem o engenheiro de software a entender as necessidades e características dos usuários relevantes para a aplicação, mesmo quando usuários não estão disponíveis ao longo do processo de desenvolvimento”.

Personas

As personas devem ser típicas e acreditáveis, mas não estereotipadas.

Uma persona é um personagem fictício, modelo hipotético (arquétipo hipotético) de um grupo de usuários reais, criado para descrever um usuário típico

- É utilizada principalmente para representar um grupo de usuários finais durante discussões de design, mantendo todos focados no mesmo alvo.
- Segundo Cooper, em 1999, tentar agradar muitos pontos de vista diferentes pode arruinar um bom produto.



devemos tentar projetar especificamente para uma *única* persona.

Personas

12

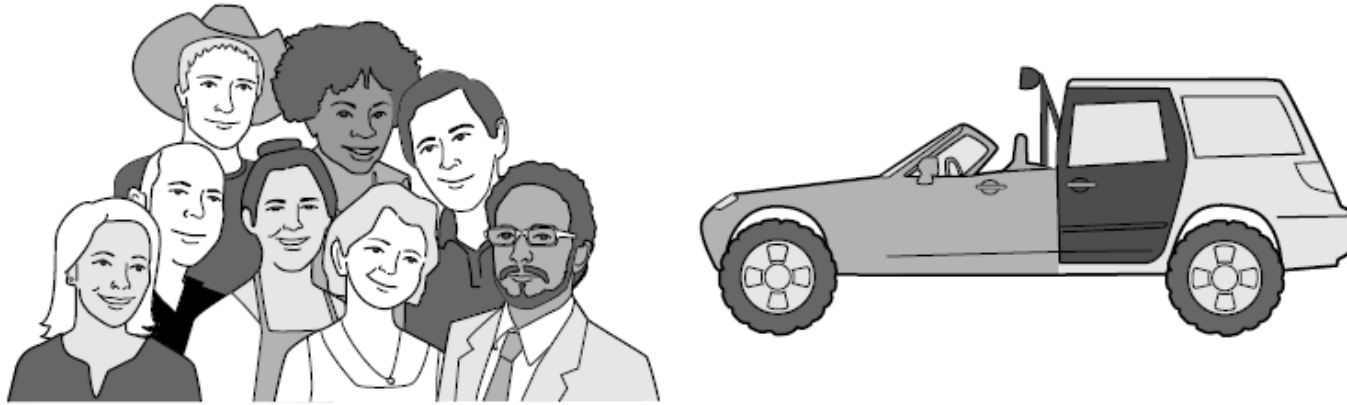


Figure 5-1 A simplified example of how personas are useful. If you try to design an automobile that pleases every possible driver, you end up with a car with every possible feature, but that pleases nobody. Software today is too often designed to please too many users, resulting in low user satisfaction. Figure 5-2 provides an alternative approach.

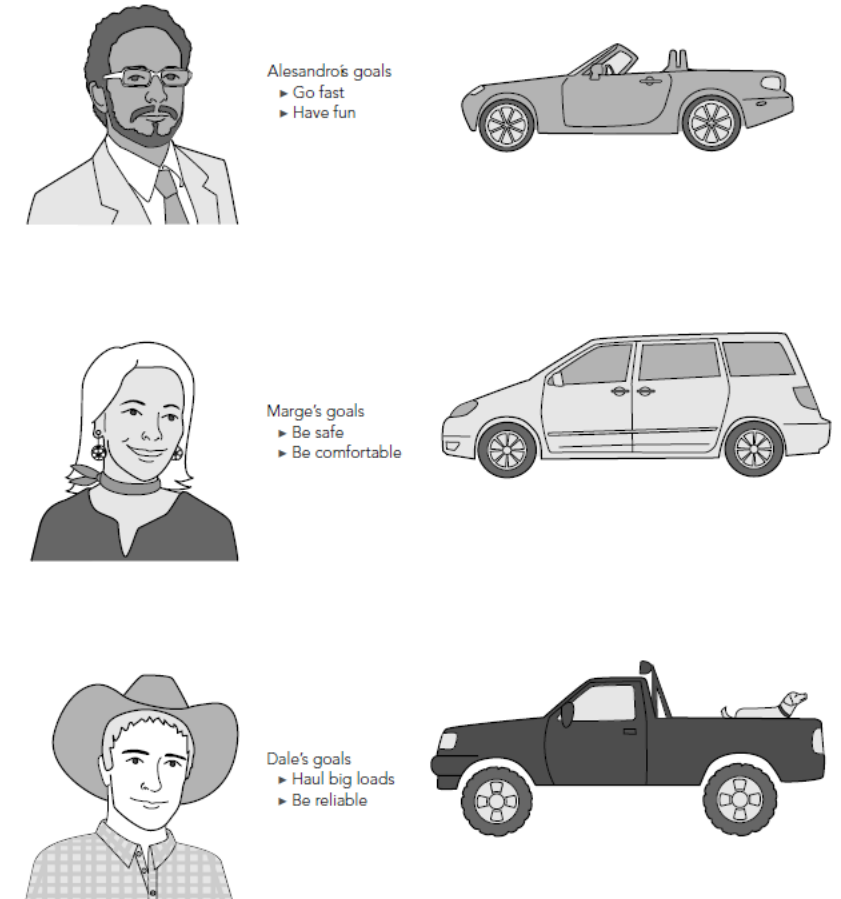


Figure 5-2 A simplified example of how personas are useful. By designing

Personas

- Segundo Cooper, o próprio termo “usuário” é problemático, pois sua imprecisão o torna pouco útil.
 - ▣ Por exemplo, alguns sistemas tratam o usuário
 - ora como um usuário iniciante, forçando-o a passar por diversos assistentes para realizar sua tarefa,
 - ora como um especialista, que precisa entender e configurar múltiplos parâmetros obscuros e interdependentes, muitas vezes conforme a conveniência dos programadores.



Falar de um usuário bem específico: uma *persona*

Personas

14



<https://rockcontent.com/br/blog/personas/>

Algumas características de personas

□ **Identidade**

- ▣ Dê a uma persona nome e sobrenome.
- ▣ Forneça uma idade e outros dados demográficos que seriam representativos do perfil do usuário.
- ▣ Inclua também uma foto, para tornar a persona ainda mais realista e memorável

Algumas características de personas

□ **Objetivos**

- ▣ Quais são os objetivos desta persona?
 - Não se limite a objetivos relacionados ao seu produto específico

□ **Habilidades**

- ▣ Qual é a especialidade da persona?
 - Isso inclui educação, treinamento e competências específicas.

□ **Tarefas**

- ▣ Em linhas gerais, quais as tarefas básicas ou críticas que a persona realiza?
- ▣ Qual é a frequência, importância e duração dessas tarefas?

Algumas características de personas

□ **Relacionamentos**

- ▣ Com quem a persona se relaciona?
 - Isso é importante inclusive para ajudar a identificar outros stakeholders

□ **Requisitos**

- ▣ De que a persona precisa?
 - Inclua citações que ajudam a dar mais vida a estas necessidades

□ **Expectativas**

- ▣ Como a persona acredita que o produto funciona?
- ▣ Como ela organiza as informações no seu domínio ou trabalho?

Algumas características de personas

□ **Características pessoais**

- ▣ Como elas aprendem? Lendo, vendo ou fazendo?
- ▣ Como gostam de realizar as tarefas? Sozinhos, em grupo?

□ **Diferenças físicas**

- ▣ Têm alguma limitação física?

□ **Diferenças culturais e de faixa etária**

- ▣ Terminologia e imagens (ícones) que compreendem.

Algumas características de personas

□ **Diferenças de motivação**

- ▣ Desejam aprender coisas novas? Ou têm resistência a inovações?

□ **Tipo de usuário**

- ▣ Principiante? Principiante com experiência no uso de tecnologias?
Principiante com experiência em outros sistemas semelhantes? Perito?
- ▣ Tem conhecimento do domínio do problema?

Exemplo de Persona

✓ Ex: Personas de um sistema de apoio acadêmico

Paulo Correa, técnico de suporte – “comandos para máxima eficiência”



Paulo Correa, de 43 anos, trabalhou durante muitos anos consertando e configurando computadores. Atualmente, trabalha na universidade AprendaMais, configurando PCs e contas dos alunos de cada turma. Ele fez um curso de administração de rede, mas prefere aprender fazendo do que assistindo a cursos ou lendo manuais. Quando tem alguma dúvida, ele faz uma busca na internet por informações que lhe ajudem a resolver seus problemas. Usuário “das antigas”, Paulo prefere utilizar linguagem de comando do que assistentes em interface gráfica, pois acredita que assim seja mais eficiente. Sempre que uma tarefa se repete com frequência, ele tenta elaborar um script ou fazer alguma configuração que acelere seu trabalho.

Todo início de período, Paulo precisa configurar dezenas de contas para cada turma, com diferentes perfis, fornecendo acesso diferenciado para alunos regulares, monitores, instrutores e coordenadores de cada disciplina. Precisa atender aos pedidos dos professores sobre o que deve estar disponível na intranet de cada disciplina (ex: publicação de material didático; fórum de discussão; recebimento de trabalhos dos alunos; cadastramento de notas; pedidos de revisão). Seu maior objetivo é atender aos professores com a maior eficiência possível. Para isso, é importante ele poder acessar o sistema onde quer que esteja, no horário que for, para realizar qualquer tarefa remotamente.

Exemplo de Persona

✓ Ex: Personas de um sistema de apoio acadêmico



Lucio Marques, professor – “é mais prático usar apenas o básico”

Lucio Marques é professor da universidade AprendaMais há cinco anos e já lecionou diversas disciplinas diferentes. Ele tenta sempre aproveitar ao máximo o que já tiver utilizado em outros períodos, mas sempre busca atualizar seu material com conceitos extras e novos exemplos reais, que ele lê em blogs de profissionais da área.

Lucio gostaria de poder, ele próprio, configurar o sistema, mas como sua preocupação principal é lecionar uma boa aula, não tem tempo para decifrar as dezenas de funcionalidades ocultas nos diversos menus do sistema. Ele costuma sempre solicitar ao suporte a configuração básica inicial com módulos apenas para divulgação de material e fórum de discussão. Dependendo do perfil da turma, ele pede para o suporte acrescentar mais funcionalidades ao longo do curso, mas isso raramente ocorre.

Exemplo de Persona

- Embora personas sejam **fictícias**, elas são definidas com **rigor** e **detalhes** para representar usuários típicos.
- Elas são derivadas de um processo de investigação que levanta as características dos usuários e descreve seus perfis.
- Quanto mais **específicas** forem as personas, mais **eficientes** elas serão como ferramenta de design e comunicação.

Objetivos de Persona

- Objetivos não são a mesma coisa que tarefas.
 - ▣ Um objetivo é uma condição final, ao passo que uma tarefa é um processo intermediário necessário para atingir o objetivo.
 - ▣ As tarefas mudam com a tecnologia, mas os objetivos são bem mais estáveis.
- Perguntar “Quais são os objetivos de Marta (uma persona)?” permite criar um design mais adequado e satisfatório.

Objetivos de Persona

- **Objetivos do cliente** são simples, universais e pessoais:
 - ▣ não cometer erros
 - ▣ conseguir realizar uma quantidade de trabalho razoável
 - ▣ se divertir ou ao menos não ficar completamente entediado
- **Objetivos corporativos** típicos:
 - ▣ aumentar lucro
 - ▣ aumentar dominação de mercado
 - ▣ derrotar a competição
 - ▣ contratar mais pessoas
 - ▣ oferecer mais produtos e serviços
 - ▣ abrir a empresa para o mercado de ações
- Os **objetivos práticos** fazem a ponte entre os objetivos corporativos e os do usuário individual.
 - ▣ Ex: um objetivo prático de processar as requisições do cliente conecta os objetivos corporativos de maior lucro com o objetivo pessoal do usuário de ser produtivo.
 - ▣ Alguns objetivos práticos típicos são:
 - evitar reuniões
 - processar as requisições do cliente
 - registrar um pedido de um cliente

Objetivos de Persona

- Os três tipos de objetivos pessoais do usuário:
 - ▣ **Objetivos de experiência** (*experience goals*): como o usuário deseja se sentir.
 - Ex: sentir-se no controle, se divertir, relaxar, permanecer alerta, manter o foco ou não se sentir estúpido.
 - ▣ **Objetivos finais** (*end goals*): o que o usuário deseja fazer (motivação).
 - Ex: manter contato com amigos e familiares, concluir sua lista de tarefas no final de um dia de trabalho, encontrar músicas que ele gosta de ouvir ou ser notificado de qualquer problema antes que se torne crítico.
 - ▣ **Objetivos de vida** (*life goals*): quem o usuário deseja ser (aspirações).
 - Ex: viver uma boa vida, ter sucesso em suas ambições, se tornar um especialista em determinado assunto ou atividade ou ser popular e respeitado pelos colegas.

Passos para criação de personas

29

1. Identificar variáveis comportamentais e demográficas.
2. Mapear assuntos da entrevista para variáveis identificadas.
3. Identificar padrões de comportamento significativos.
4. Listar características e objetivos relevantes.
5. Eliminar redundâncias no conjunto de personas.
6. Expandir a descrição de atributos e comportamentos (narrativa).
7. Designar tipos de persona.

Passos para criação de personas

30

1. Identificar variáveis comportamentais e demográficas

- Variáveis demográficas só são importantes se afetam comportamento
 - Ex: idade, no caso de produto para crianças.
- Não há um número exato de quantas variáveis devem existir.
 - É comum ter de 15 a 30 variáveis por função, no caso de aplicações empresariais.
- Principais tipos de variáveis
 - Atividades: o que o usuário faz, frequência e volume
 - Atitudes: o que o usuário pensa sobre o domínio do produto e a tecnologia
 - Aptidões: qual educação e treinamento o usuário tem, capacidade de aprender
 - Motivações: por que o usuário está engajado no domínio do produto
 - Habilidades: capacidades do usuário relacionadas ao domínio do produto e tecnologia

(COOPER; REIMANN; CRONIN, 2007, p. 98)

Passos para criação de personas

31

2. Mapear assuntos da entrevista para variáveis identificadas

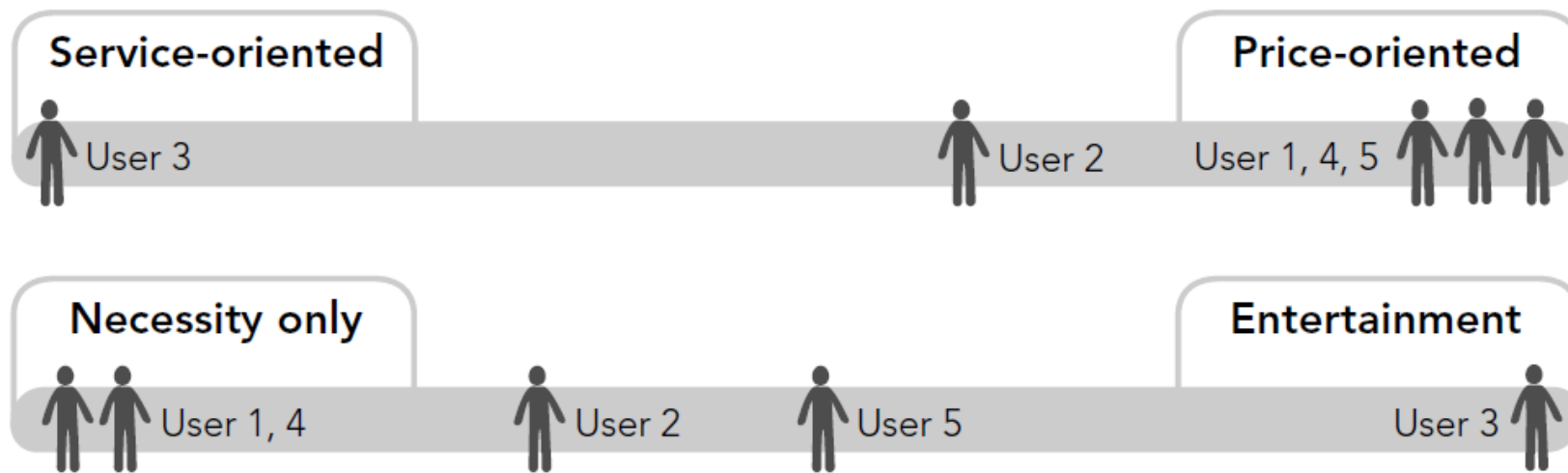


Figure 5-4 Mapping interview subjects to behavioral variables. This example is from an online store. Interview subjects are mapped across each behavioral axis. Precision of the absolute position of an individual subject on an axis is less important than its relative position to other subjects. Clusters of subjects across multiple axes indicate significant behavior patterns.

Passos para criação de personas

32

3. Identificar padrões de comportamento significativos

- Procure grupos de entrevistados que ocorrem em múltiplos intervalos ou variáveis.
 - Um conjunto de entrevistados que se agrupam em seis a oito variáveis diferentes provavelmente representará um padrão de comportamento significativo que formará a base de uma persona.
 - Para que um padrão seja válido, deve haver uma conexão lógica ou causal entre os comportamentos agrupados.
 - Ex: há uma conexão lógica se os dados mostram que as pessoas que compram CDs regularmente também gostam de baixar arquivos MP3, mas provavelmente não há conexão lógica se os dados mostram que os entrevistados que compram CDs on-line também são vegetarianos.

(COOPER; REIMANN; CRONIN, 2007, p. 99-100)

Passos para criação de personas

33

4. Listar características e objetivos relevantes

- Descreva o ambiente de uso, um dia típico de trabalho ou outros contextos relevantes, soluções e frustrações atuais.
- Proponha nome completo e dados demográficos para as personas.
 - Isso ajuda a visualizar melhor a persona.
- Identifique os objetivos a partir das variáveis comportamentais.

Passos para criação de personas

34

5. Eliminar redundâncias no conjunto de personas

- Verifique se falta alguma informação.
- Verifique se as personas se diferem entre si em **pelo menos um comportamento significativo**.
 - ▣ Se a diferença for apenas demográfica, verifique se não é possível agrupá-las ou ajustar as características.

Passos para criação de personas

35

6. Expandir a descrição de atributos e comportamentos (narrativa)

- Uma descrição típica da pessoa deve ser uma síntese dos detalhes mais importantes observados.
- A narrativa não precisa conter todos os detalhes observados.
- A narrativa deve, por natureza, conter algumas situações fictícias.
- A melhor narrativa apresenta rapidamente a persona em termos de seu trabalho ou estilo de vida, e esboça brevemente um dia em sua vida, incluindo preocupações e interesses que têm relação direta com o produto.
- Os detalhes devem ser uma expansão de sua lista de características, com dados adicionais derivados de suas observações e entrevistas.

(COOPER; REIMANN; CRONIN, 2007, p. 102)

Passos para criação de personas

36

7. Designar tipos de persona

- Primária: precisa ser atendida.
 - Talvez pensar em uma interface/sistema para cada persona primária.
- Secundária: nem sempre existe.
 - Pode necessitar de algumas adequações de interface que serão feitas, se possível.
- Suplementar: não é nem primária, nem secundária
 - Se satisfazem com as soluções para personas primárias e secundárias
- Cliente: representam as necessidades dos clientes, não dos usuários finais
 - Às vezes são tratadas como personas secundárias.
- Servida: não utiliza o sistema, mas é afetada pelo seu uso.
 - Ex: um paciente que vai fazer um exame de ultrassom
- Negativa: não irá utilizar o seu sistema
 - Definidas para validação.

(COOPER; REIMANN; CRONIN, 2007, p. 104-106)

Um exemplo de antipersona (persona negativa)

37

Lloyd HarwoodAnti-persona



Hotel Burglar

 **Age:** 43

 **Job:**
Goods reseller

 **Lives:**
> 20 mi from targets

 **Tech proficiency:**
Medium

Goals

1. Steal goods from hotel safes
2. Resell goods and materials online without authorization
3. Not get caught

Motivations

1. Make money
2. Keep stolen valuables in good condition

Actions

1. Assesses hotel entrances, exits, and security
2. Visits hotels during high-traffic times to avoid attention
3. Disables tracking on devices; resets devices

Tools & Technology

1. Hardware tools for picking locks
2. Car

Needs

1. Hotels that lack high security
2. Hotels with multiple entrances and exits
3. Hotels with outdated locks or windows

Consequences
HIGH

1. Safe business loses sales to current hotels
2. Costs to replace safes that were tampered with
3. Hotels lose business from customers

As antipersonas ajudam as empresas a antecipar e mitigar os riscos associados ao uso indevido de seus produtos.

Ex: o ladrão é uma antipersona de um hotel

Template para criação de Personas

38

- <https://xtensio.com/user-persona-template/>

User Persona Type



"A quotation that captures this user's personality."

Age: 1-100
Work: Job Title
Family: Married, kids, etc.
Location: City, state
Character: Archetype

Personality

Introvert	Extrovert
Thinking	Feeling
Sensing	Intuition
Judging	Perceiving

Trait 1

Trait 2

Trait 3

Trait 4

Goals

- A task that needs to be completed.
- A life goal to be reached.
- Or an experience to be felt.

Frustrations

- The challenges this user would like to avoid.
- An obstacle that prevents this user from achieving their goals.
- Problems with the available solutions.

Bio

The bio should be a short paragraph to describe the user journey. It should include some of their history leading up to a current use case. It may be helpful to incorporate information listed across the template and add pertinent details that may have been left out. Highlight factors of the user's personal and of professional life that make this user an ideal customer of your product.

Remember - you may modify this template, remove any of the modules or add new ones for your own purpose.

Motivation

Incentive

Fear

Growth

Power

Social

Brands & Influencers

Brand 1

Brand 2

Brand 3

Preferred Channels

Traditional Ads

Online & Social Media

Referral

Guerrilla Efforts & PR

Exemplo de persona

39



PEDRO 36 / MOTORISTA DE APP / MACEIÓ-AL

DESCRIÇÃO

Pedro trabalha como motorista de aplicativo na cidade de Maceió. Ele tem dois filhos e adora passar o tempo livre com eles. Pedro frequentemente vai a supermercados fazer compras. Pedro se preocupa em economizar e busca sempre por produtos em promoção, ele realiza compras no supermercado mais próximo e compara com outros da região.

Pedro gosta de comparar os produtos antes de levar, ele acredita que quando juntar os centavos terá feito uma boa economia. O momento que ele acha entediante é na hora de pagar, é comum encontrar grandes filas, quando vai realizar pequenas compras desiste e procura outro supermercado.

“ Encontrar o produto que procuro, em um valor acessível. Acabo comprando mais unidades para aproveitar a promoção. ”

NECESSIDADES

- Saber qual supermercado ele terá mais economia.
- Saber onde tem promoções e quais são.
- Ter um atendimento rápido.
- Economizar nas compras.

FRUSTAÇÕES

- Não encontrar o produto que procura.
- Enfrentar filas enormes.
- Mau atendimento.
- Não gosta de ir ao supermercado.

<https://uxfol.io/project/04af7606/Um-estudo-de-caso-de-UX-sobre-compras-em-supermercados>

Exemplo de persona

40

UX DESIGN CONTRIBUTOR PERSONAS

PERSONA PROFILE



"I want to get as many of my images out there to make a name for myself in this creative industry."



Jade The Emerging Creative

Age: 29
Occupation: Commercial Photographer
Location: Chicago, IL

With three years of experience in commercial photography, most experts would consider Jade a fresh face in the industry. She's tired of the label and wants her work to be more recognized.

Jade's been building her portfolio with unique and edgy photoshoots with marketing appeal that she sends to clients and Corbis Images. She does it all on the creative side, from creating the concept, working with the models, and editing photos. Jade enjoys the post production work the most, as she is able to utilize the latest technology, from touching up subjects to incorporating computer generated elements to her photos. While Jade enjoys the artistic aspect, she dislikes dealing with administrative tasks such as model releases. Jade wants her clients to trust that her creative photography can help sell their product, but that trust comes with building a reputable name in the industry.

Jade's Questions

- I am looking to diversify my portfolio. How can I learn about the latest trends in creative photography?
- How can I portray the message of my images to those who view and purchase my work?
- How can I efficiently communicate with my editor to generate ideas?
- What is a simple way to complete administrative tasks such as model releases?

Jade's Goals

- I want to make a name for myself in the creative industry. I am looking to develop my prestige and reputation.
- There are many steps to a successful photo shoot and I would rather not deal with the complicated administrative tasks. I want something that can streamline these tasks into my workflow.
- I enjoy thinking outside of the box and having someone to generate ideas with.

	LOW	MID	HIGH
NEEDS	Speed		
	Adaptability		
	Editor		
TASKS	Upload		
	Input Info		
	Royalties		
	Communication		
KNOWLEDGE	Technology		
	Trends		
	Contracts		
	Image Editing		

<https://www.nngroup.com/articles/why-personas-fail/>

Exemplo de persona

41

FEATURES AND FUNCTIONALITY BY PERSONA TYPE



UserInsight.

<https://uxmag.com/wp-content/uploads/files/uploads/oconnorpersonas/samplepersona.png>



Teach Me
TINA

LEARNING FOCUSED Teacher

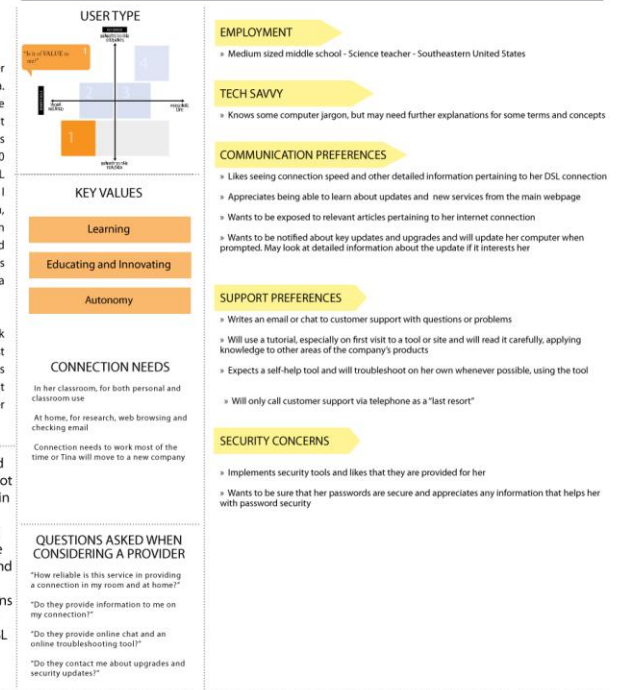
title	Science Teacher	company name	Crabapple Middle School
industry	Education	location	Roswell, Georgia
description			
Crabapple Middle School has enjoyed twenty plus years of excellence in education since its opening in 1983. In 1988, Crabapple Middle became Fulton County's first National School of Excellence and a Georgia School of Excellence. In 2003, Crabapple Middle was recognized as one of the first Georgia Lighthouse School to Watch for excellence in middle level education.			

“Tell me more! I need Internet at home and in my classroom. So, it's got to work. When I do have trouble, though, I want to be able to fix it quickly on my own.”

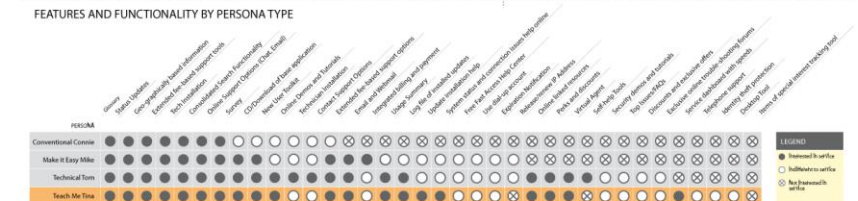
My school continuously strives to be a premier educational institution in the state of Georgia. Technology is now a part of our everyday lives, so I use technology and the Internet in my classroom. I use it for personal projects, but also for classroom projects with all of my students. When in a classroom with 30 middle school kids, I don't have time to call the DSL provider if I have trouble with the connection. So, I need to be able to troubleshoot problems on my own, right there on site. If I have too many connection problems, I will report it to our school principal and recommend that we use a different DSL provider. As Teachers, we don't have a lot of time to deal with extra problems, outside of our everyday chaos.

At home, I use the Internet to do research for the book I am writing. I am also an avid cook, so I connect almost every evening to pick out recipes and view the recipes I've saved online. When I am at home, I have a little bit more time to troubleshoot if needed. And, I do prefer to fix the problem myself, if possible.

This user has a high need for connection and a moderately high willingness to troubleshoot problems when they arise. She is interested in what is happening and why the function is being performed. She wants to learn about her computer and DSL. Tina will study simple wiring diagrams, try to check connections and will download DSL software. She wants to learn more computer jargon, but explanations may be needed. She may also use a chat for customer support, to learn how to fix her DSL connection in her classroom or at home by herself.



FEATURES AND FUNCTIONALITY BY PERSONA TYPE



UserInsight.

Mapa de empatia

Mapa de empatia

A **empatia** é a capacidade de se colocar no lugar de uma pessoa, de pensar como se fosse ela, de sentir e, principalmente, de enxergar as situações e sentimentos como exatamente a outra pessoa vivencia.

O **Mapa de Empatia** é uma ferramenta criada pela consultoria de Design Thinking, Xplane, que ajuda a entender as perspectivas do usuário de uma forma visual.

Nele é possível externalizar o conhecimento sobre o usuário, seu ambiente, comportamentos, aspirações e preocupações.

Mapa de empatia

- Por ser uma ferramenta visual, o mapa ajuda na rápida prototipação, interação entre equipes e no levantamento de hipóteses sobre o **público-alvo** escolhido.
- A XPlane desenvolveu o Mapa da Empatia como parte de um conjunto de ferramentas de **design centrado no ser humano** que eles chamam de *Gamestorming*.

Mapa de empatia

□ São 7 quadrantes:

1. Com quem quero ter empatia? Pessoa que quero compreender.
2. O que ela (pessoa) precisa fazer?
3. O que ela vê?
4. O que ela diz?
5. O que ela faz?
6. O que ela escuta?
7. O que ela sente (dores e desejos)?

Empathy Map

Everyone in your organization is driven by different things. The Empathy Map gives you a deep-dive into the underlying motivations of your people to uncover why they are functioning the way they are. The principle is to start with your people and design with their needs in mind. Empathy mapping for organizational (rather than consumer) insights, follows all the same principles, just putting employees or stakeholders at the center.

1 WHO are we empathizing with?

- Who is the person we want to understand?
- What is the situation they are in?
- What is their role in the situation?

2 What do we want them to DO?

- What do they need to do differently?
- What job(s) do they want or need to get done?
- What decision(s) do they need to make?
- How will we know they were successful?

3 What do they SEE?

- What do they see in the marketplace?
- What do they see in their immediate environment?
- What do they see others saying?
- What do they see others doing?
- What are they watching and reading?

4 What are they SAYING?

- What have we heard them say?
- What can we imagine them saying?

5 What do they DO?

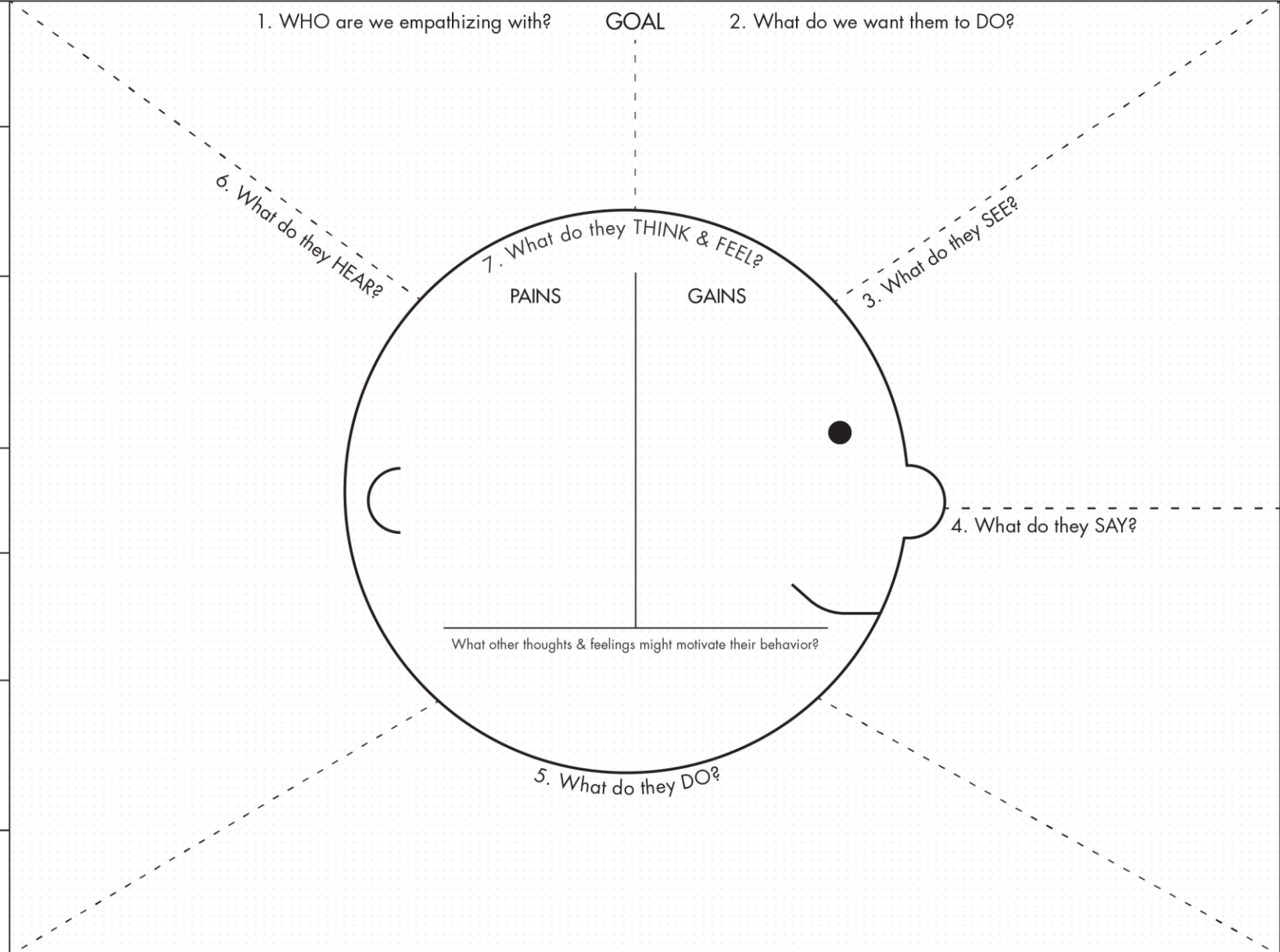
- What do they do today?
- What behavior have we observed?
- What can we imagine them doing?

6 What do they HEAR?

- What are they hearing others say?
- What are they hearing from friends?
- What are they hearing from colleagues?
- What are they hearing second-hand?

7 What do they THINK & FEEL?

- PAINS
What are their fears, frustrations, and anxieties?
- GAINS
What are their wants, needs, hopes and dreams?



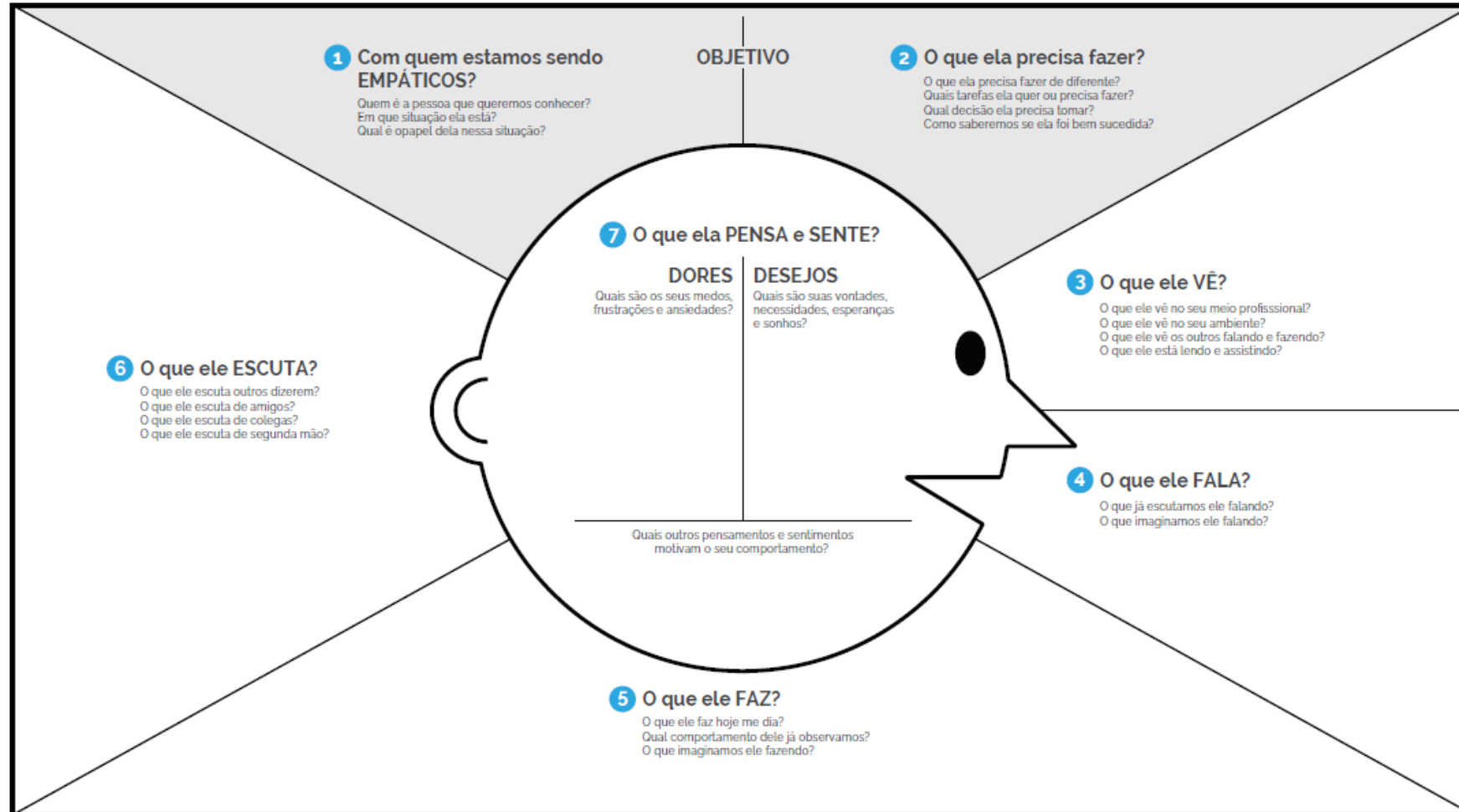
Mapa de Empatia

Desenhado para:

Desenhado por:

Data:

Versão:



Versão Original: Dave Gray, Xplane.com

Este trabalho está licenciado sob a Licença Atribuição-Compartilhada 4.0 Internacional Creative Commons.

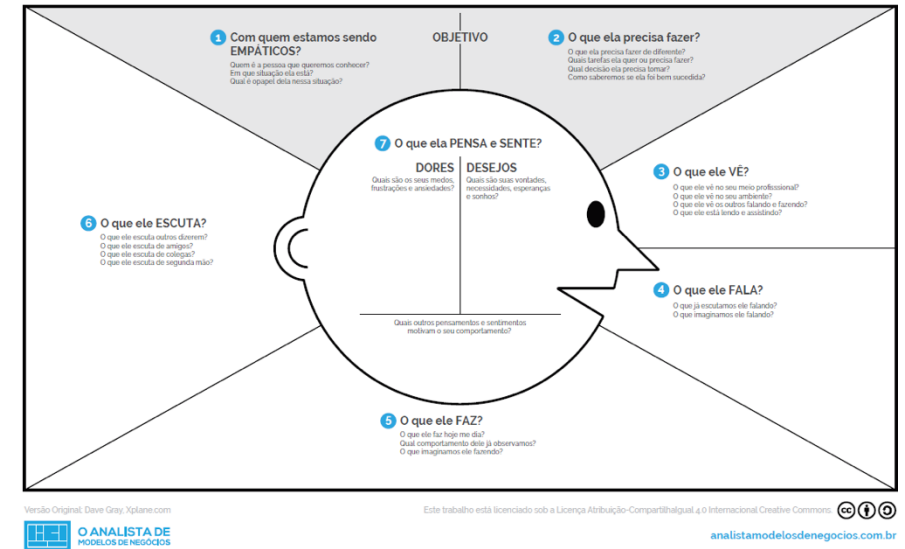


analistamodelosdenegocios.com.br

Mapa de empatia

1. Com quem quero ter empatia?

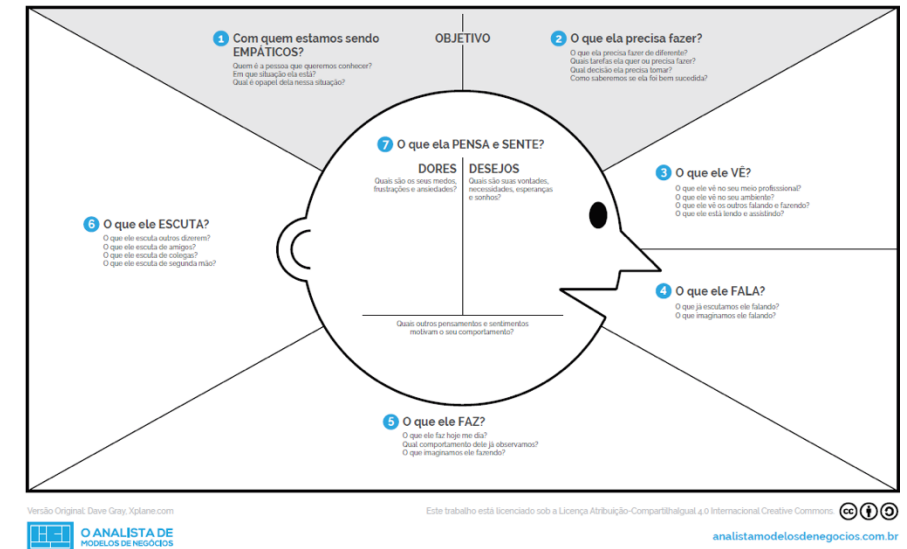
- Defina o perfil de seu cliente, qual é situação dessa persona.
- Quem é a pessoa que você quer conhecer?
- Qual sua situação?
- Qual o seu papel nessa situação?



Mapa de empatia

2. O que precisa fazer?

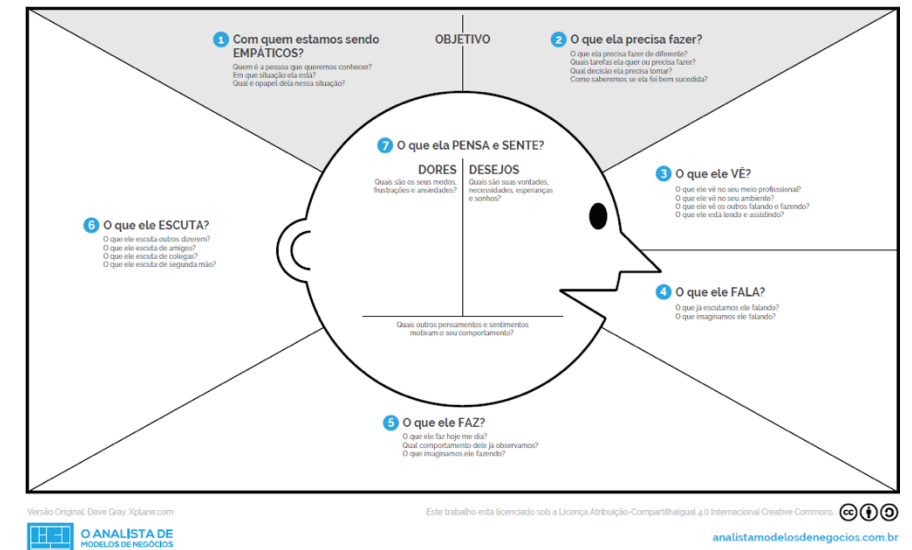
- O foco é entender o que seu usuário precisa, que decisões ele precisa tomar, que ações ou tarefas precisa executar, o que ele está procurando fazer diferente do que já vinha fazendo.
- ▣ O que ele precisa fazer de diferente?
- ▣ Quais tarefas ele quer ou precisa fazer?
- ▣ Qual decisão ele precisa tomar?
- ▣ Como saberemos se ele foi bem-sucedido?



Mapa de empatia

3. O que ele vê?

- ❑ Você deve analisar os estímulos visuais que seu usuário recebe.
- ❑ Tente enxergar o ambiente que o cliente frequenta, com os estímulos e pressões da sociedade que o cerca.
 - ▣ O que ele vê no seu meio profissional?
 - ▣ O que ele vê no seu ambiente?
 - ▣ O que ele vê os outros falando e fazendo?
 - ▣ O que ele está lendo e assistindo?



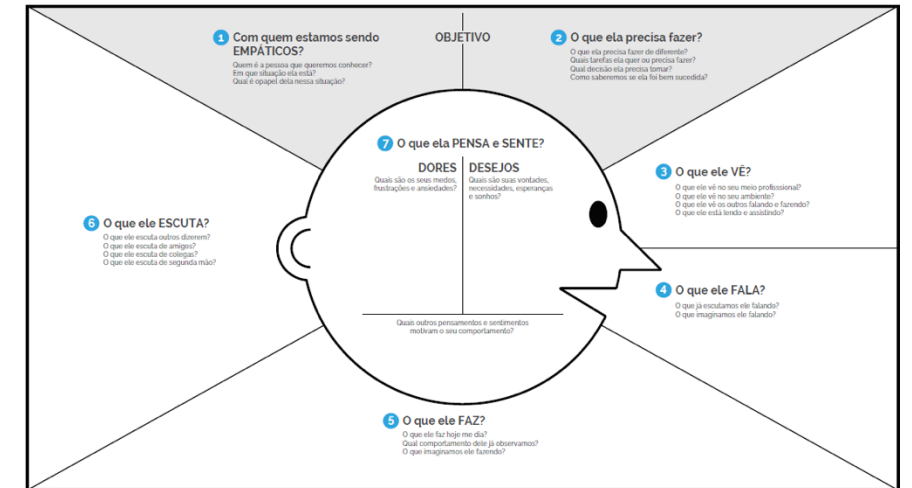
Mapa de empatia

4. O que ele diz?

□ Observe o que ele diz em público, o que você já escutou seu cliente dizendo ou o que você imagina que ele possa falar

■ O que já escutamos ele falando?

■ O que imaginamos ele falando?



Versão Original: Dave Gray, Xplane.com

O ANALISTA DE
MODELOS DE NEGÓCIOS

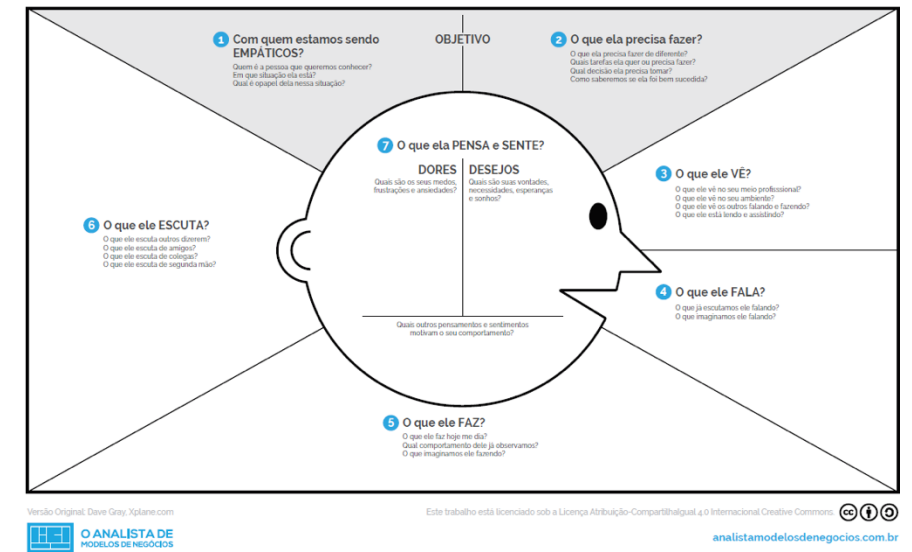
Este trabalho está licenciado sob a Licença Atribuição-Compartilhado 4.0 Internacional Creative Commons

analistamodelosdenegocios.com.br

Mapa de empatia

5. O que ele faz?

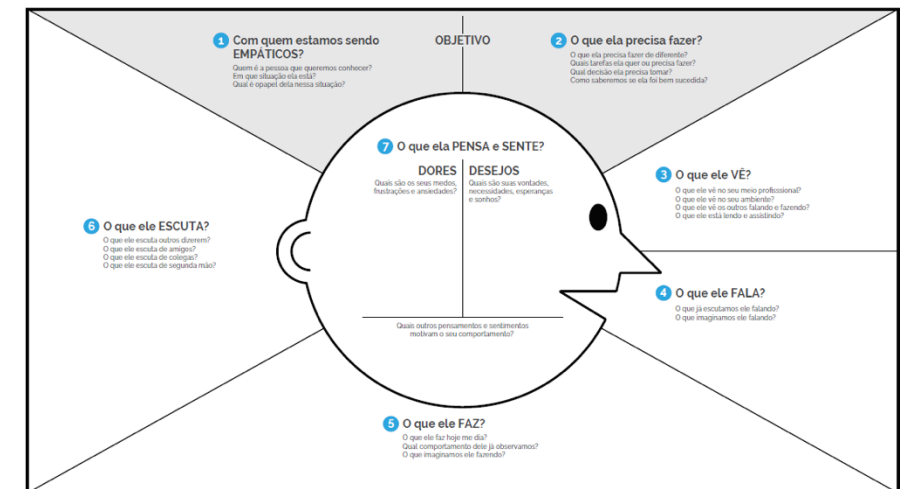
- Identifique como o usuário se comporta e como se relaciona com seus pares.
 - O que ele faz no dia a dia?
 - Qual comportamento dele já observamos?
 - O que imaginamos ele fazendo?



Mapa de empatia

6. O que ele escuta?

- Avalie a influência que seu usuário recebe de fontes diversas.
 - ▣ Isso inclui seu círculo social, meios de comunicação, músicas, outros consumidores etc.
- Avalie também a quais meios de comunicação ele tem acesso.
 - ▣ O que ele escuta outros dizerem?
 - ▣ O que ele escuta de amigos?
 - ▣ O que ele escuta de colegas?
 - ▣ O que ele escuta de segunda mão?



Versão Original: Dave Gray, Xplane.com

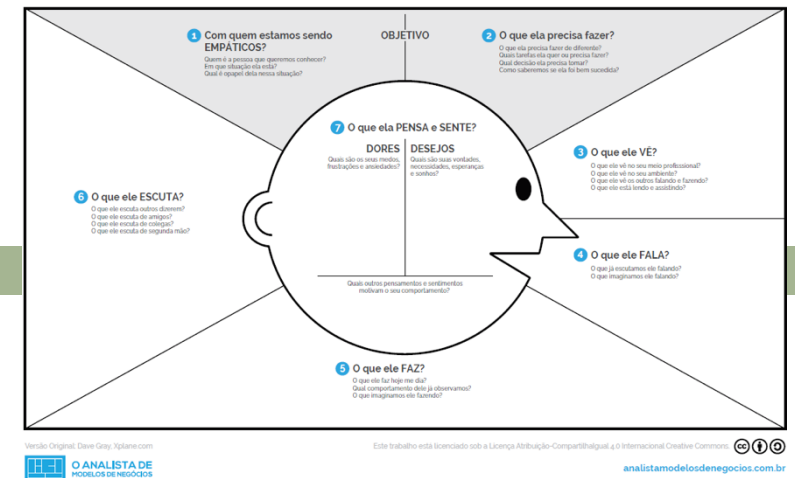


Este trabalho está licenciado sob a Licença Atribuição-Compartilhada 4.0 Internacional Creative Commons



analistamodelosdenegocios.com.br

Mapa de empatia

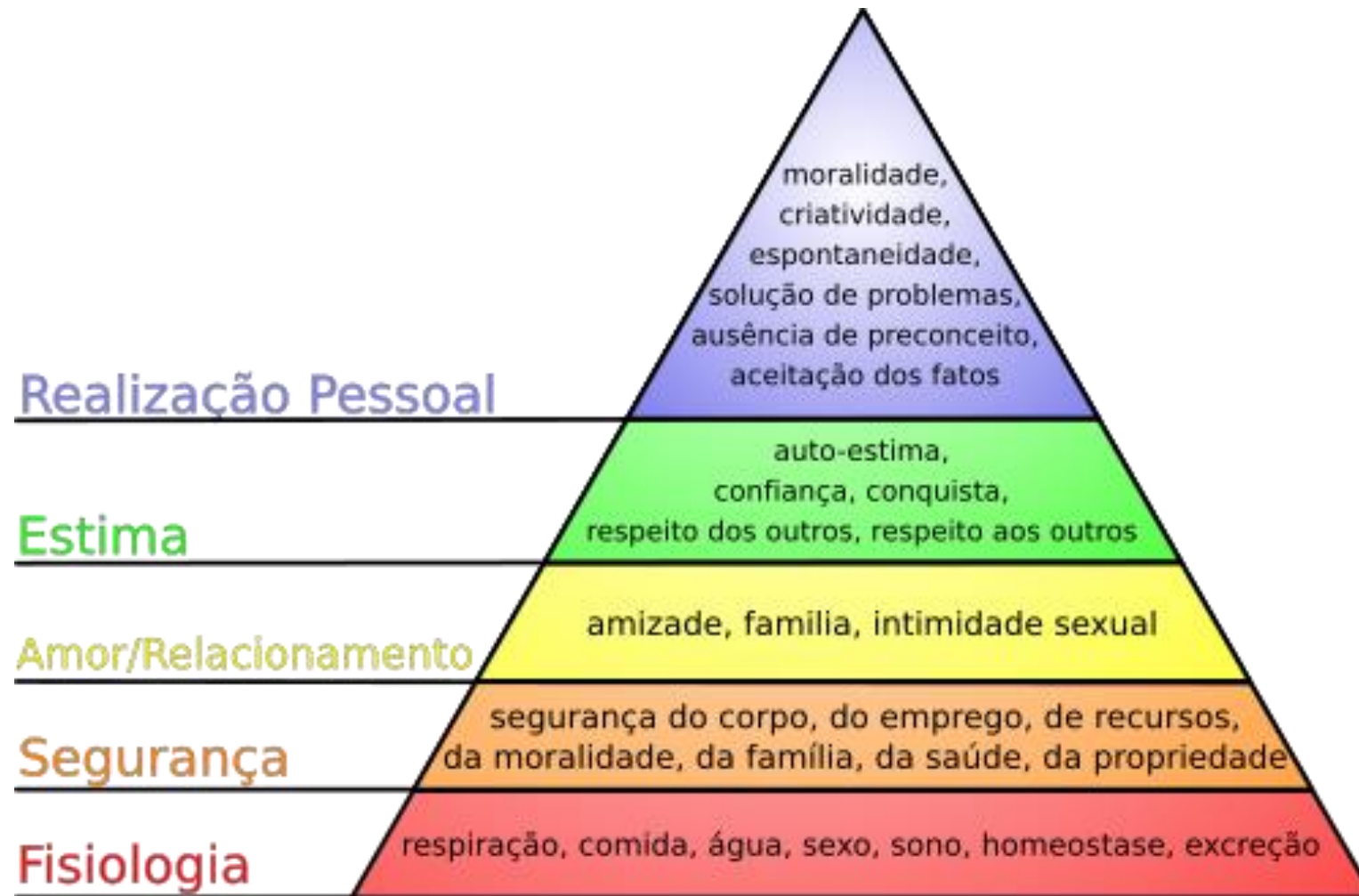


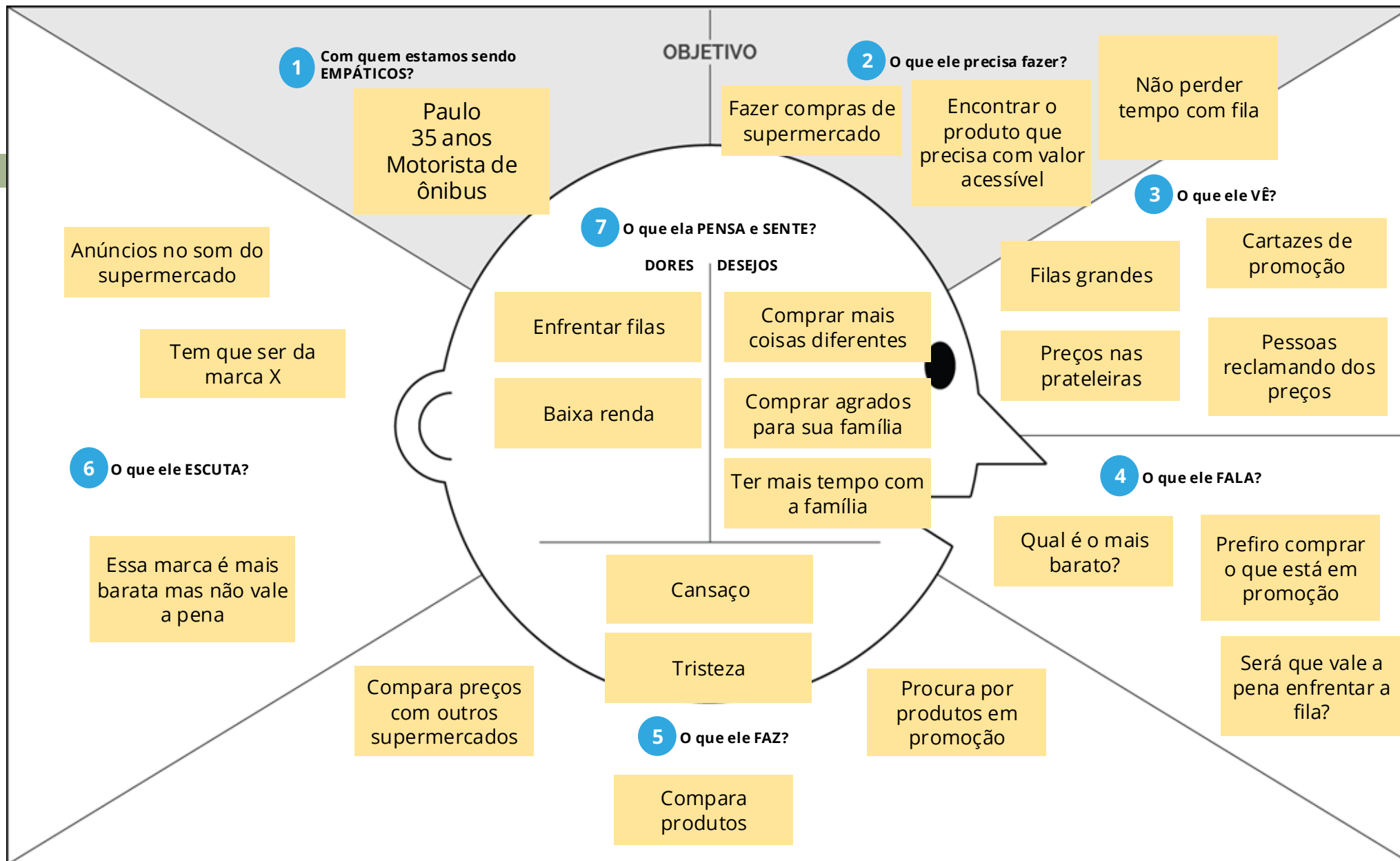
7. O que ele sente (dores e desejos)

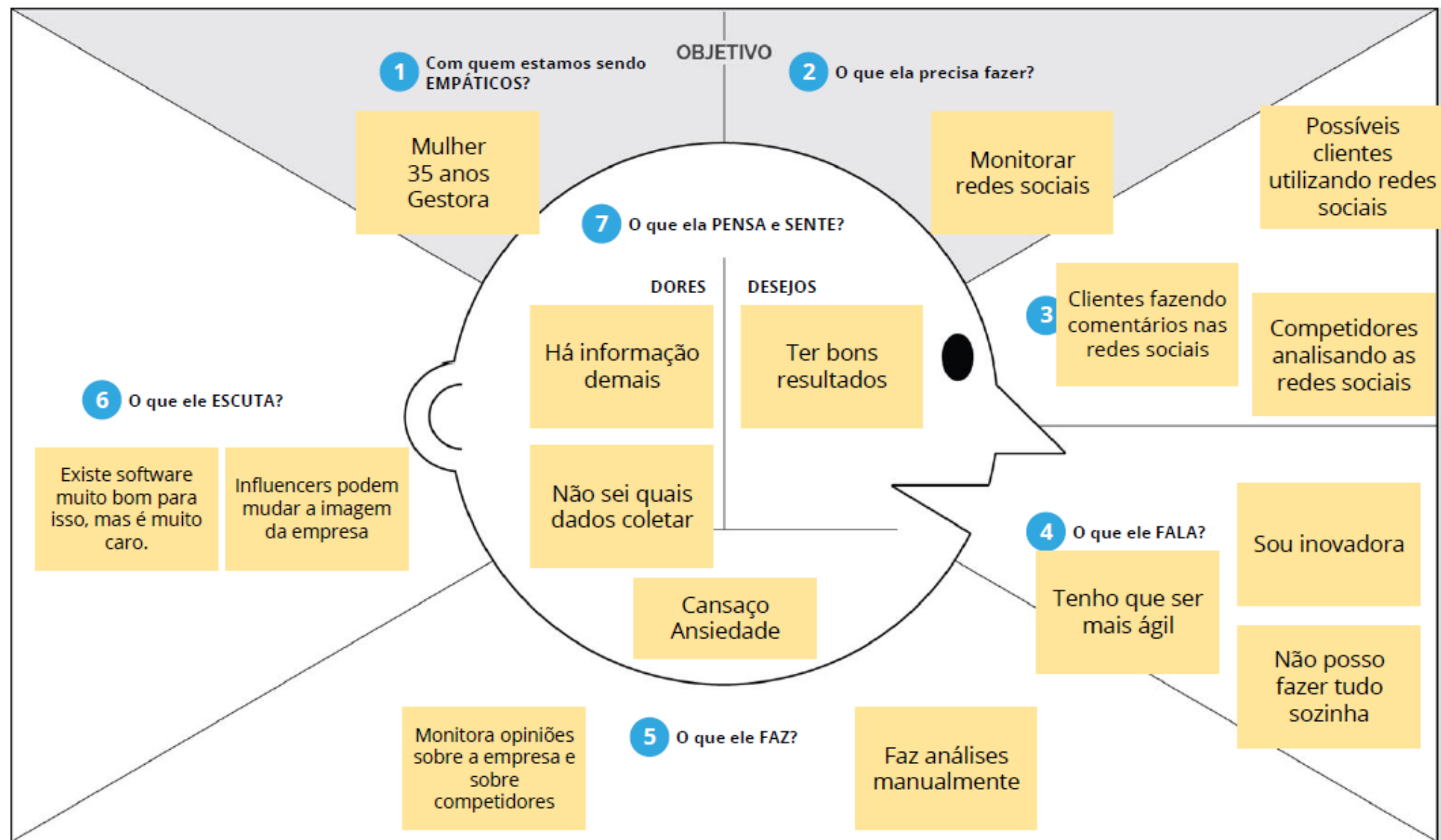
- O objetivo é entender os reais problemas do usuário que podem ser resolvidos pelo produto que você vai construir, e as objeções que ele tem para fazer uso do seu produto.
- Imagine o que se passa dentro da cabeça do cliente.
 - ▣ Quais são os seus medos, frustrações e ansiedades??
 - Dores: os principais obstáculos para o sucesso e felicidade de seu cliente, tudo aquilo que o impede, frustra ou amedronta.
 - ▣ Quais são seus desejos, necessidades, esperanças e sonhos?
 - Desejos: tudo aquilo que o cliente quer, o que ele visa a alcançar uma vez que supere seus obstáculos, incluindo necessidades, expectativas e conceitos de sucesso e realização.

Hierarquia de necessidades de Maslow

55







Versão original: Strategyzer.com

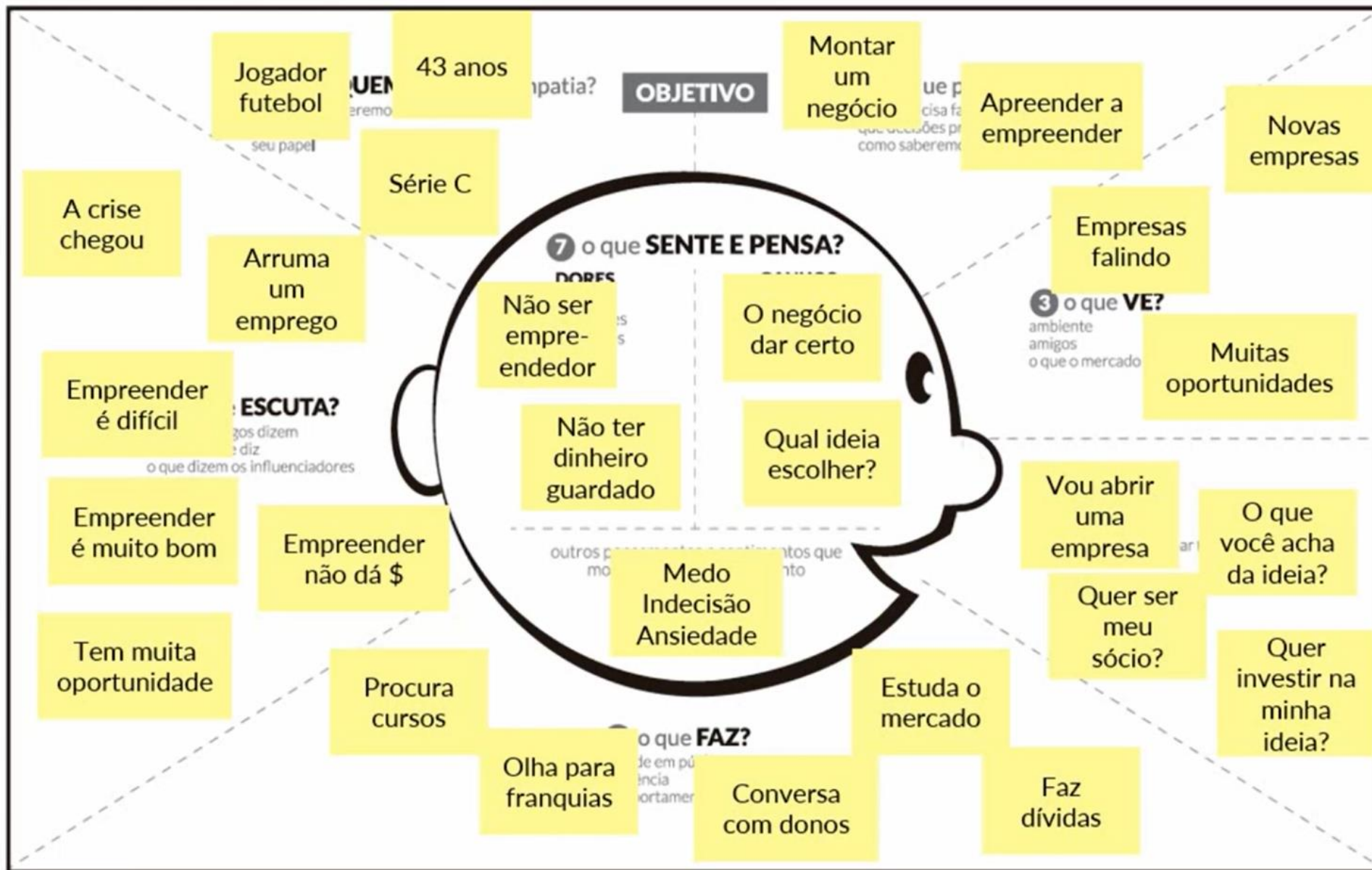
Este trabalho está licenciado sob a Licença Atribuição-Compartilhual 4.0 Internacional Creative Commons.



O ANALISTA DE
MODELOS DE NEGÓCIOS

analistamodelosdenegocios.com.br

Mapa da Empatia



Mapa de empatia

- Orientações adicionais:
 - ▣ Deve ser preenchido para usuários fictícios, mas que representam uma classe de usuários que queremos atender, uma **persona**
 - ▣ Fica melhor se forma preenchida de forma colaborativa, por uma equipe multidisciplinar

Mapa de empatia - Para quê?

- Conhecer melhor o cliente
- Identificar comportamentos e necessidades dos usuários
- Gerar ideias de negócio

Comparação com Análise de Sistemas

62

Tópico	Análise de usuários e tarefas	Análise de Sistemas
Foco principal	Pessoas	Sistema/computador
Objetivo	Projeto da interação com o usuário	Projeto do sistema e estruturas de dados
Resultados	Lista de tarefas do usuário e perfil dos usuários	Dados e funcionalidades
Documentos	Especificação da interface com o usuário	Especificações funcionais e arquiteturais

Geração automática de personas

63

- 15.402 entrevistados foram recrutados na Finlândia
 - ▣ Os dados foram coletados por meio de um formulário online que possibilitou aos respondentes escolherem seus jogos favoritos.
 - ▣ Os entrevistados também indicaram sua idade, gênero e preferências em elementos de jogabilidade.
 - ▣ Os entrevistados selecionaram seus jogos favoritos digitando em um campo de formulário, acionando uma consulta ao banco de dados subjacente de 130.495 títulos de jogos
 - Os títulos dos jogos foram obtidos do Internet Game Database (IGDB) (<https://www.igdb.com/>).
 - O conjunto de dados final inclui 195.158 seleções de videogame pelos entrevistados

Geração automática de personas

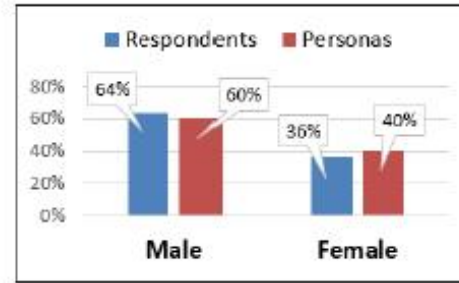


Figure 6: APG generated four female personas out of ten ($F=40\%$). This corresponds well to the gender frequency (F) of females in the survey data ($F=36\%$)

Demographic Groups

Male 25-34 Finland	7.75
Male 18-24 Finland	0.04
Male 35-44 Finland	0.02
Male 65-120 Finland	0.00
Female 35-44 Finland	0.00
Female 45-54 Finland	0.00
Male 45-54 Finland	0.00
Female 13-17 Finland	0.00
Male 55-64 Finland	0.00
Female 65-120 Finland	0.00

Figure 7: Top demographic groups of *Joonas*. The group with the highest NMF weight is chosen as the demographic group representing the persona (unless it has been chosen previously, in which case the second highest is chosen, and so on)

	Name	Age	Gender	Platform
	Joonas	32	Male	PC
	Jani	44	Male	PC
	Veera	26	Female	Console
	Pekka	18	Male	Mobile
	Johanna	22	Female	PC
	Jussi	48	Male	Console
	Henna	40	Female	Mobile
	Marianna	45	Female	Mobile
	Jari	57	Male	Mobile
	Teemu	15	Male	PC

Table 3: Generated personas. The dataset had only Finnish

Geração automática de personas

- Limitações e Trabalho Futuro
 - ▣ As “personas” geradas carecem de informações de personas, como interesses, dores e objetivos

(SALMINEN et al., 2020)

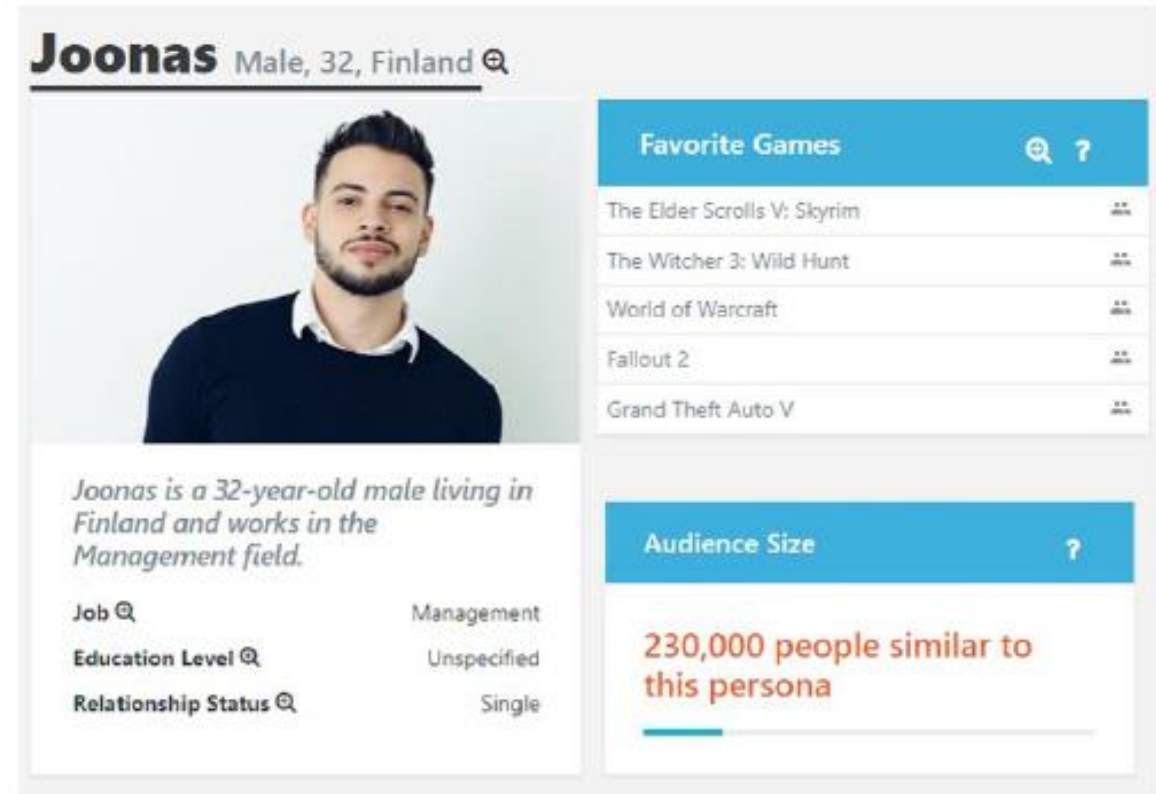
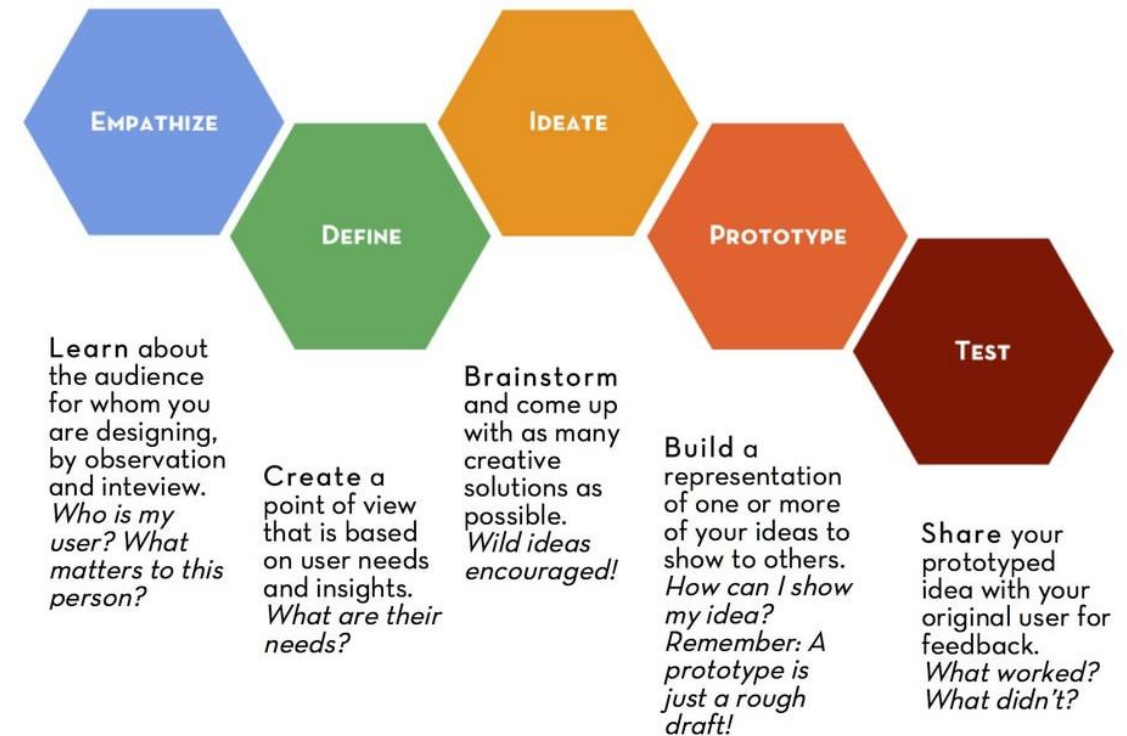
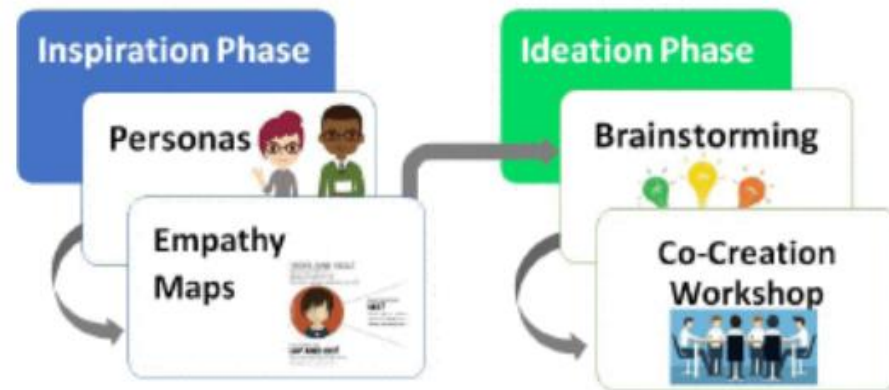


Figure 5: “Joonas” – an example of an automatically generated persona. The following information is retrieved using Facebook Marketing API: (1) job, (2) relationship status, (3) education status, and (4) audience size, and are matched with the demographic information in the survey data. The values shown for each persona are the most typical values of the Facebook segment corresponding to that persona, where the number of Facebook users is seen as an approximation of market size.

Design Thinking

66



VALENTIM, Natasha M. Costa; SILVA, Williamson; CONTE, Tayana. The students' perspectives on applying design thinking for the design of mobile applications. In: **2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering: Software Engineering Education and Training Track (ICSE-SEET)**. IEEE, 2017. p. 77-86.

<http://steamcurriculum.weebly.com/design-thinking.html>

Referências

67

- BARBOSA, Simone D. *et al.* **Interação humano-computador e experiência do usuário**. Autopublicação. 2021. [livro eletrônico]
- BARRETO, Jeanine dos S. *et al.* **Interface humano-computador**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 978-85-9502-737-4.
- BENYON, David. **Interação Humano-Computador**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN 9788579361098. Cap. 22, 23 e 26. [livro eletrônico]
- SOBRAL, Wilma Sirlange. **Design de interfaces**: introdução. São Paulo, SP: Érica, 2019. [livro eletrônico]
- COOPER, Alan; REIMANN, Robert; CRONIN, David. **About face 3**: the essentials of interaction design. John Wiley & Sons, 2007.
- FERREIRA, Bruna; CONTE, Tayana; BARBOSA, Simone Diniz Junqueira. Eliciting requirements using personas and empathy map to enhance the user experience. In: 2015 BRAZILIAN SYMPOSIUM ON SOFTWARE ENGINEERING, 29. **Proceedings...** IEEE, 2015. p. 80-89.
- GONÇALVES, D.; FONSECA, M. J.; CAMPOS, P. **Introdução ao Design de Interfaces**. Lisboa: FCA, 2017.
- SALMINEN, Joni *et al.* Designing Prototype Player Personas from a Game Preference Survey. In: **Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems**. 2020. p. 1-8.